

滑模变结构控制交流永磁同步电机伺服系统

苏 平 于兆勤 张 平

(广东工学院机械工程系, 广州, 510090)

摘要 本文将滑模变结构控制理论应用于交流永磁同步电机伺服系统中, 以提高系统的响应性能。通过对系统的计算机仿真研究, 证明滑模变结构控制不但解决了系统动、静态特性之间的矛盾, 而且提高了系统的抗干扰能力, 使系统具有较强的鲁棒性。

关键词 滑模控制; 交流调速; 伺服系统; 永磁式电机; 同步电动机

中图分类号 TM921.2; TM351; TP271

引 言

变结构控制系统, 在50年代就有了相当的研究。由于人们逐渐认识到它的一些优点, 如对摄动的完全自适应性, 并可用来设计日益复杂对象的控制规律, 近年来又重新受到较大的重视。

交流永磁电机伺服系统是多变量、非线性时变系统。经过线性化得出的数学模型, 无法准确地描述系统的动态、稳态过程, 因为线性化只能局部近似。现有的交流伺服系统一般采用线性调节规律, 实践证明这种调节规律有很大的局限性。常规的PID调节器调节范围较窄, 无法适应系统参数的变化, 也满足不了宽调速的要求。优化、自适应调节规律复杂, 而且对参数的变化比较敏感, 系统鲁棒性较差。此外, 这些调节规律本身无法解决系统的动态与稳态指标间的矛盾。这说明采用传统方法, 无法组成诸如机器人那样需要完成快速跟踪、高精度和力矩综合控制的伺服系统。

近年来, 国外学者把滑模变结构控制理论用于交流伺服系统, 这种系统具有一些独特的优点, 从理论上根本解决了传统交流伺服系统存在的缺陷。它的主要特点是:

(1) 系统数学模型是完全描述系统动态和稳态过程的状态方程。

(2) 控制规律简单。适当选择滑模超平面, 通过简单的逻辑切换, 就能控制系统的状态在状态空间内按预先规定的轨迹运行。此时, 系统状态转移就不受系统原有参数变化和外界干扰的影响, 实现系统快速、无超调、高鲁棒性。

可见, 滑模变结构控制的交流伺服系统是一种较理想的交流伺服系统。本文着重论述滑模变结构控制理论在交流永磁电机伺服系统中的应用。

1 交流永磁电机伺服系统的数学模型

本系统所用电机为交流永磁同步电机, 转子无励磁绕组, 亦无阻尼绕组。由派克方程得电

收稿日期: 1994—03—07

机定子电压方程:

$$U_{ds} = R_s i_{ds} + \frac{d\Psi_{ds}}{dt} - \omega \Psi_{qs} \quad (1)$$

$$U_{qs} = R_s i_{qs} + \frac{d\Psi_{qs}}{dt} + \omega \Psi_{ds} \quad (2)$$

磁链方程:

$$\Psi_{ds} = L_{ds} i_{ds} + \Psi_f \quad (3)$$

$$\Psi_{qs} = L_{qs} i_{qs} \quad (4)$$

$$\Psi_f = N \cdot \Phi_f \quad (5)$$

电磁转矩方程:

$$T_e = \frac{p}{2} (\Psi_{ds} i_{qs} - \Psi_{qs} i_{ds}) \quad (6)$$

系统运动方程为:

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{J} (T_e - B_w - T_f) \quad (7)$$

$$\omega_r = \frac{p}{2} \omega \quad (8)$$

由式(1)~(8)解得:

$$\begin{bmatrix} \frac{di_{ds}}{dt} \\ \frac{di_{qs}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L_{ds}} & \frac{L_{qs}\omega_r}{L_{ds}} \\ -\frac{L_{ds}\omega_r}{L_{qs}} & -\frac{R_s}{L_{qs}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds} \\ i_{qs} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{U_{ds}}{L_{ds}} \\ \frac{U_{qs} - N\Phi_f\omega_r}{L_{qs}} \end{bmatrix}$$

采用矢量控制方法控制交流永磁电机运行,为使定子电流向量与转子磁通向量正交,选择转子磁通向量与 d 轴同相位。定子电流向量与 q 轴同相位(如图 1 所示),这样,定子电流

$$i_q = i, i_{ds} = 0$$

所以电磁转矩为 $T_e = \frac{p}{2} \Psi_{ds} i_{qs}$

因为 d 轴磁通为转子永磁极磁通,它是恒定值,所以电磁转矩由定子电流 i_q 来控制,可以得到与直流电机同样的调速性能。

2 带有滑模变结构控制的交流永磁电机伺服系统

2.1 滑模控制曲线^[1]

2.1.1 常规滑模控制曲线

常规滑模控制曲线如图 2 所示。切换线为

$$S = cx_1 + x_2$$

如果切换线斜率选择较小,则系统从初始状态 A 点到达切换线 B 点的时间较短,但系统沿切换线滑动到原点的时间较长。如果切换线斜率选择较大,则系统状态由 A 点到达 B 点的时间较长,而这段时间系统对参数变化和外扰是敏感的,鲁棒性差,同时起动过程中扰动因素更多。为了解决这个问题,本系统采用全方位滑模控制方案(如图 3 所示),使系统在任何初始

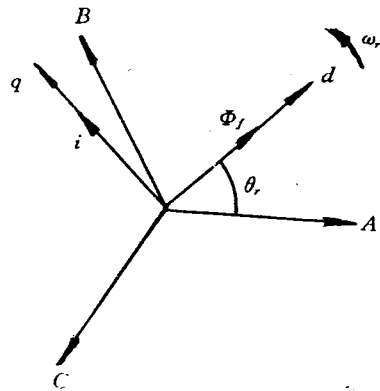


图 1 磁通和电流向量图

状态一开始就处于切换线附近,可以尽快地进入滑模状态,从而大大减少或消除相平面中非滑模阶段。

2.1.2 全方位滑模控制曲线

图3所示的全方位滑模控制曲线由五段组成。

加速阶段:

$$S_1 = x_2^2 + 2\alpha_1 x_1 - 2\alpha_1 x_{01} - x_{02}^2 \quad (9)$$

$$S_5 = x_2^2 - 2\alpha_1 x_1 + 2\alpha_1 x_{01} - x_{02}^2 \quad (10)$$

最大恒速阶段:

$$S_2 = x_2 + V \quad (11)$$

$$S_4 = x_2 - V \quad (12)$$

减速至原点阶段:

$$S_3 = Cx_1 + x_2 \quad (13)$$

式(9)~(13)中

x_1 : 系统位置偏差;

$$x_1 = \theta^* - \theta$$

θ^* 是期望的位置, θ 是实际位置。

x_2 : 系统速度偏差;

$$x_2 = \dot{x}_1 = \frac{d}{dt}(\theta^* - \theta) = \omega^* - \omega \quad (14)$$

ω^* 是期望速度, ω 是实际速度。

x_{01} : 系统初始位置偏差;

x_{02} : 系统初始速度偏差;

α_1 : 系统升速阶段加速度, 取稍小于系统允许最大加速度值。

V : 系统最大运行速度, 取稍小于最大允许速度。

C : 减速段斜率。

2.2 滑模控制系统

带有滑模变结构控制的交流永磁电机伺服系统如图4所示。

由式(7)和(14)得系统的状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -b \end{bmatrix} i^* + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} f \quad (15)$$

其中: i^* 是滑模控制器输出的电流控制量; f 是负载扰动量; a 、 b 是系统参数。

控制器输出量

$$i^* = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \delta_0 \operatorname{sgn}(s) \quad (16)$$

根据滑模控制的稳定条件^[2]

$$S \cdot \dot{S} < 0$$

推得

S_1 段:

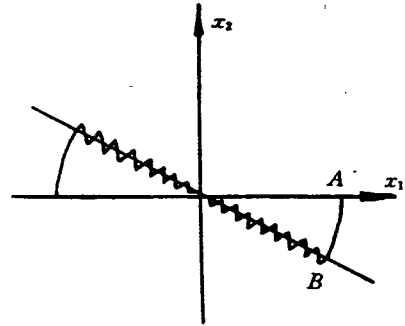


图2 常规滑模控制曲线

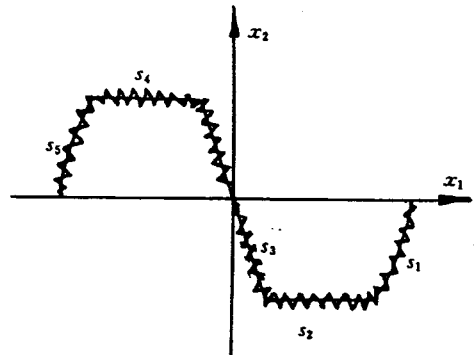


图3 全方位滑模控制曲线

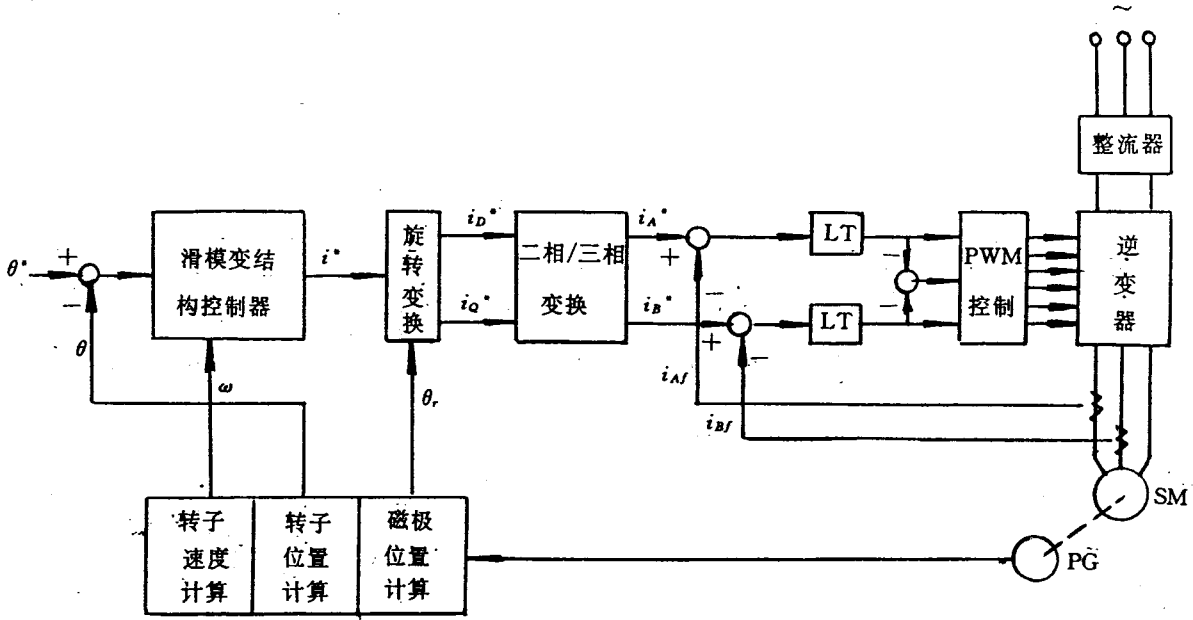


图 4 控制系统框图

$$\begin{cases} \lambda_1 < 0 & \text{如 } x_1 s_1 > 0 \\ \lambda_1 > 0 & \text{如 } x_1 s_1 < 0 \end{cases} \quad (17)$$

$$\begin{cases} \lambda_2 < -\frac{a}{b} & \text{如 } x_2 s_1 > 0 \\ \lambda_2 > -\frac{a}{b} & \text{如 } x_2 s_1 < 0 \end{cases} \quad (18)$$

$$\delta_0 < \frac{f + a_1}{b} \text{sgn}(S_1) \quad (19)$$

S_2 段:

$$\begin{cases} \lambda_1 > 0 & \text{如 } x_1 s_2 > 0 \\ \lambda_1 < 0 & \text{如 } x_1 s_2 < 0 \end{cases} \quad (20)$$

$$\begin{cases} \lambda_2 > -\frac{a}{b} & \text{如 } x_2 s_2 > 0 \\ \lambda_2 < -\frac{a}{b} & \text{如 } x_2 s_2 < 0 \end{cases} \quad (21)$$

$$\delta_0 > \frac{f}{b} \text{sgn}(S_2) \quad (22)$$

S_3 段:

$$\begin{cases} \lambda_1 > 0 & \text{如 } x_1 s_3 > 0 \\ \lambda_1 < 0 & \text{如 } x_1 s_3 < 0 \end{cases} \quad (23)$$

$$\begin{cases} \lambda_2 > \frac{c-a}{b} & \text{如 } x_2 s_3 > 0 \\ \lambda_2 < \frac{c-a}{b} & \text{如 } x_2 s_3 < 0 \end{cases} \quad (24)$$

$$\delta_0 > \frac{f}{b} \text{sgn}(S_3) \quad (25)$$

按不等式(17)~(25)适当选择 λ_1 、 λ_2 和 δ_0 值,代入式(16)就可以计算出系统运行在 S_1 、 S_2 和 S_3 段的电流控制量 i^* ,然后按图4所示的控制过程控制整个系统的运行。

系统运行在 S_5 、 S_4 和 S_3 段的控制过程与上述控制过程类似。

3 计算机仿真实验

按上述的系统原理和数学模型,我们对系统进行了仿真实验。

图5为位置偏差($\theta^* - \theta$)和速度 ω 随时间 t 变化曲线。图7为系统相轨迹。图8为滑模控制器输出量 $i^*(t)$ 波形。

$$\theta^* = 50\text{rad}, e(t) = \theta^* - \theta(t)$$

$$\theta(0) = 0\text{rad}, e(0) = 50\text{rad}, \omega(0) = 0\text{rad/s}$$

电机最高转速为 2 000 rpm。系统在额定负载下,响应时间为 0.313 s。

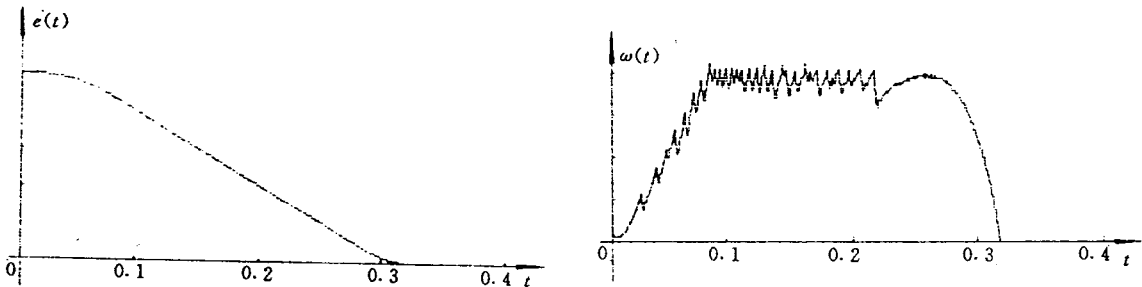


图5 位置偏差和速度曲线

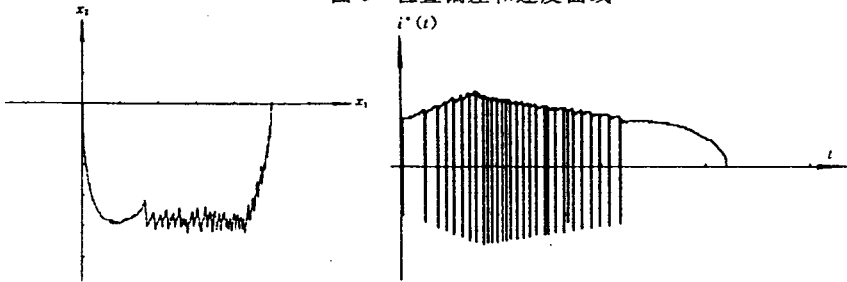


图6 系统相轨迹

图7 滑模控制器输出量 $i^*(t)$ 波形

图8为式(15)中参数 a 变化时的位置偏差和速度曲线。

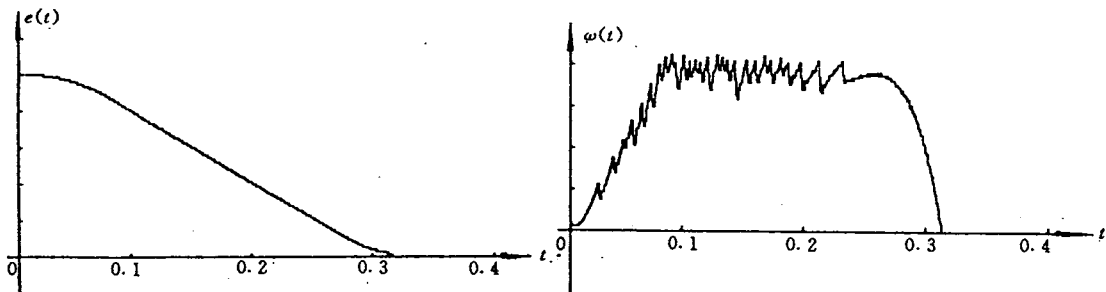


图8 变参数后的位置偏差和速度曲线

4 结论

仿真结果表明,滑模变结构控制系统具有优良的动、静态品质。动态响应快,无超调,定位准确,系统对参数变化不敏感,实现简单。但是这种控制方法的缺点是系统进入滑动模态以后,常出现抖振现象(如图 6 所示),这种现象的危害是明显的,而在实际系统中,解决抖振的问题有相当的难度。如果抖振的问题能够得到解决,滑模变结构控制将具有广阔的发展前景。

参 考 文 献

- 1 Ho E, P C Amicrocontroller-based induction motor drive system using variable structure strategy with decoupling. IEEE Trans. 1990, 37(3), 231
- 2 高为炳. 变结构控制理论基础. 北京: 中国科学技术出版社, 1990: 26~27

AC Servo System with Permanent Magnet Synchronous Motor Using Sliding Mode Control

Su Ping Yu Zhaoqin Zhang Ping

(Dept. of Mechanical Engineering)

Abstract The application of sliding mode control to AC servo system with permanent magnet synchronous motor is presented to improve the dynamic responses. The results of digital computer simulation verify that sliding mode control has not only resolved the contradiction between the dynamic and steady state characteristics but also achieved robust characteristics.

Key words sliding mode control; AC variable speed; servo system; permanent magnet synchronous motor

论文摘录

大功率晶体管模块易损的主要原因及解决途径

谢俊杰

(电气工程系)

目前中小容量的变频调速装置中大多采用大功率晶体管模块 GTR 作逆变电源的开关元件,但经常因几个微秒的过压过流而造成突然损坏。

本文研究了晶体管在应用中出现的二次击穿现象。当集电极电压升到一定值时,集电极电流急剧增加,超出工作安全区后,如不及时采用有效的保护措施,集电极电流会继续增大,产生恶性电热循环,以毫微秒,甚至是纳秒的速度过渡到二次击穿区。在芯片极小的一点上会出现数百瓦,瞬时功率达千瓦的热量。使集电结和发射结熔融。这就是 GTR 易损的主要原因之一。

笔者在逆变电源的直流侧设计了一种快速保护电路。实验表明能在微秒级的时间内断开故障电流。避免 GTR 出现二次击穿现象的发生,保住 GTR。

这种保护电路原理新颖,快速性好,大大提高大功率晶体管模块和整机的可靠性。有很好应用前景。

(原文载《电子技术应用》1994 年第 6 期)